
Software Requirements Specification

for

“Website E-Commerce Toko Alat Musik”

Version 1.0 approved

Prepared by Kelompok 3

Ferdynand damayani Sugianto (202401074)

Y Niko Riski Alvares (202401072)

Jasica Maria Angelina Nari (202401070)

Yasinta Diana Bupu Rau (202401063)

Stevania Obo Bhiju (202401056)

26/05/2026

Table of Contents

Table of Contents	ii
Revision History	ii
1. Introduction.....	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	1
1.4 Product Scope	1
1.5 References.....	1
2. Overall Description	2
2.1 Product Perspective.....	2
2.2 Product Functions	2
2.3 User Classes and Characteristics	2
2.4 Operating Environment.....	2
2.5 Design and Implementation Constraints.....	2
2.6 User Documentation	2
2.7 Assumptions and Dependencies	3
3. External Interface Requirements	3
3.1 User Interfaces	3
3.2 Hardware Interfaces	3
3.3 Software Interfaces	3
3.4 Communications Interfaces	3
4. System Features	4
4.1 System Feature 1.....	4
4.2 System Feature 2 (and so on).....	4
5. Other Nonfunctional Requirements.....	4
5.1 Performance Requirements.....	4
5.2 Safety Requirements	5
5.3 Security Requirements	5
5.4 Software Quality Attributes	5
5.5 Business Rules	5
6. Other Requirements	5
Appendix A: Glossary.....	5
Appendix B: Analysis Models	5
Appendix C: To Be Determined List.....	6

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Kelompok 3	25 Mei 2026	Pembuatan dokumen awal SRS	1.0

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk pengembangan website e-commerce toko alat musik berbasis model Business-to-Consumer (B2C). Dokumen ini mencakup versi 1.0 dari sistem yang akan dikembangkan.

Sistem yang dispesifikasikan meliputi seluruh subsistem utama platform e-commerce, yaitu: modul katalog produk, manajemen keranjang belanja, proses checkout dan pembayaran, manajemen pesanan, serta dasbor administrasi toko. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak teknis antara tim pengembang, manajemen proyek, dan pemangku kepentingan bisnis.

1.2. Document Conventions

Konvensi penulisan yang digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Teks tebal (bold) digunakan untuk istilah teknis yang pertama kali disebutkan dan label-label penting.
- Kode atau nama komponen sistem ditulis dengan format monospace.
- Setiap kebutuhan fungsional diberi kode unik dengan format FR-XX (FunctionalRequirement) dan kebutuhan non-fungsional dengan format NFR-XX.
- Prioritas kebutuhan diklasifikasikan sebagai: Tinggi (Harus ada / Must Have), Sedang (Sebaiknya ada / Should Have), dan Rendah (Bisa ada / Could Have), mengacu pada metode MoSCoW.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions (Audiens dan Saran Pembacaan)

Dokumen ini ditujukan untuk berbagai pihak dengan saran urutan pembacaan sebagai berikut:

<i>Audiens</i>	<i>Bagian yang Relevan</i>	<i>Fokus Utama</i>
<i>Manajer Proyek</i>	<i>Bab 1, 2, 4</i>	<i>Ruang lingkup, jadwal, dan batasan proyek</i>
<i>Pengembang Backend</i>	<i>Bab 3, 4, 5</i>	<i>Kebutuhan fungsional, API, dan basis data</i>
<i>Pengembang Frontend</i>	<i>Bab 3, 4.1, 5.1</i>	<i>Antarmuka pengguna dan alur interaksi</i>
<i>QA / Tester</i>	<i>Bab 3, 4</i>	<i>Kriteria penerimaan dan kasus pengujian</i>
<i>Desainer UI/UX</i>	<i>Bab 2.3, 4.1</i>	<i>Kelas pengguna dan antarmuka</i>
<i>Pemilik Bisnis / Klien</i>	<i>Bab 1, 2</i>	<i>Deskripsi produk dan fungsi utama</i>

1.4. Product Scope (Ruang Lingkup Produk)

Produk yang dikembangkan adalah sebuah platform e-commerce berbasis web untuk toko alat musik dengan model B2C (Business-to-Consumer), selanjutnya disebut sebagai MusicStore. Sistem ini memungkinkan pelanggan individu untuk menelusuri, mencari, dan membeli alat musik serta aksesoris secara online. Tujuan dan manfaat utama sistem ini meliputi:

- Memperluas jangkauan pasar toko dari lokal ke nasional melalui platform digital.
- Memberikan pengalaman berbelanja alat musik yang mudah, cepat, dan aman bagi pelanggan.
- Menyediakan sistem manajemen inventaris dan pesanan yang terintegrasi untuk admin toko.
- Meningkatkan pendapatan toko melalui kanal penjualan online yang beroperasi 24/7.
- Mendukung kepuasan pelanggan melalui fitur ulasan produk, riwayat pembelian, dan notifikasi pesanan.

Sistem ini tidak mencakup: fitur lelang, marketplace multi-penjual (multi-vendor), atau modul akuntansi lanjutan.

1.5. References

No	Judul Dokumen	Keterangan	Link
1	IEEE Std 830-1998 - Recommended Practice for SRS	Standar penyusunan dokumen SRS	IEEE Standards Association
2	OWASP Top 10 Web Application Security Risks (2021)	Referensi keamanan aplikasi web	https://owasp.org/Top10/
3	PCI DSS v4.0 - Payment Card Industry Data Security Standard	Standar keamanan transaksi pembayaran	https://www.pcisecuritystandards.org/
4	UU ITE No. 11 Tahun 2008 & Perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016)	Regulasi transaksi dan informasi elektronik di Indonesia	Pemerintah Republik Indonesia
5	Material Design 3 Guidelines (Referensi UI/UX)	Referensi desain antarmuka pengguna (UI/UX)	https://m3.material.io/
6	Midtrans Payment Gateway Documentation	Dokumentasi integrasi sistem pembayaran online	https://docs.midtrans.com/

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

MusicStore merupakan produk baru yang berdiri sendiri (self-contained), dikembangkan sebagai inisiatif digitalisasi dari toko alat musik konvensional yang sudah ada. Sistem ini bukan merupakan pengganti sistem warisan (legacy system), melainkan kanal penjualan tambahan yang beroperasi secara paralel dengan operasional toko fisik.

Secara arsitektur, MusicStore adalah aplikasi web berbasis tiga lapisan (three-tier architecture): lapisan presentasi (frontend), lapisan logika bisnis (backend/API), dan lapisan data (database). Sistem ini akan terintegrasi dengan beberapa layanan pihak ketiga, antara lain:

- Payment Gateway (Midtrans) untuk pemrosesan pembayaran online.
- Layanan ekspedisi/logistik (JNE, J&T, SiCepat) melalui API untuk kalkulasi ongkos kirim.
- Layanan pengiriman email transaksional (misalnya: SendGrid) untuk notifikasi pesanan.
- Cloud Object Storage untuk penyimpanan aset gambar produk

2.2. Product Functions

<i>Kelompok Fungsi</i>	<i>Deskripsi Singkat</i>
<i>Manajemen Akun Pengguna</i>	<i>Registrasi, login, profil, dan manajemen alamat pengiriman pelanggan.</i>
<i>Katalog & Pencarian Produk</i>	<i>Tampilan produk berdasarkan kategori, pencarian, filter, dan sorting.</i>
<i>Keranjang Belanja</i>	<i>Tambah, ubah jumlah, dan hapus item dari keranjang belanja.</i>
<i>Proses Checkout & Pembayaran</i>	<i>Alur pembelian mulai dari review pesanan hingga konfirmasi pembayaran.</i>
<i>Manajemen Pesanan (Pelanggan)</i>	<i>Riwayat pesanan, status pengiriman, dan pengajuan retur.</i>
<i>Ulasan & Rating Produk</i>	<i>Pelanggan dapat memberikan ulasan dan bintang pada produk yang dibeli.</i>
<i>Panel Administrasi Toko</i>	<i>Manajemen produk, stok, pesanan, dan laporan penjualan untuk admin.</i>
<i>Notifikasi Sistem</i>	<i>Email dan notifikasi dalam aplikasi untuk konfirmasi pesanan, pembayaran, dan pengiriman.</i>

2.3. User Classes and Characteristics

Sistem MusicStore mengidentifikasi tiga kelas pengguna utama:

2.3.1 Pelanggan (Customer)

Pengguna akhir yang mengakses platform untuk membeli alat musik. Meliputi dua sub-tipe:

- Pelanggan Tamu (Guest): Pengguna yang belum atau tidak melakukan registrasi. Dapat menelusuri katalog dan melakukan pembelian dengan memasukkan data manual, namun tidak memiliki riwayat pesanan tersimpan.
- Pelanggan Terdaftar: Pengguna yang telah membuat akun. Memiliki akses ke riwayat pesanan, wishlist, ulasan produk, dan proses checkout yang lebih cepat. Merupakan kelas pengguna dengan prioritas kepuasan tertinggi.

Karakteristik: Tingkat literasi digital beragam (pemula hingga mahir), mengakses melalui desktop maupun mobile, dapat berupa musisi profesional, pelajar musik, atau pembeli

hadiah.

2.3.2 Administrator Toko (Store Admin)

Staf internal toko yang bertanggung jawab mengelola operasional platform. Memiliki akses penuh ke panel administrasi back-end. Karakteristik: Terbiasa dengan sistem komputer dasar, memiliki akses jaringan internal yang aman, bertanggung jawab atas pembaruan katalog dan pemrosesan pesanan harian.

2.3.3 Super Administrator

Pengguna dengan hak akses tertinggi, biasanya pemilik atau manajer IT. Memiliki kemampuan untuk mengelola akun admin, mengakses laporan finansial, dan mengonfigurasi pengaturan sistem tingkat lanjut.

2.4. Operating Environment (Lingkungan Operasi)

Lingkungan operasi dibedakan menjadi dua: lingkungan pengembangan (development) dan lingkungan produksi (production).

2.4.1 Lingkungan Pengembangan (Development Environment)

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 10 (64-bit, versi 21H2 atau lebih baru)
Local Server Stack	Laragon 6.0+ (direkomendasikan) atau XAMPP 8.x sebagai alternatif
Web Server Lokal	Apache 2.4 (bawaan XAMPP/Laragon) atau Nginx (tersedia di Laragon)
Runtime PHP	PHP 8.2+ (tersedia melalui Laragon/XAMPP)
Framework Backend	Laravel 11.x (LTS)
Database Lokal	MySQL 8.0+ (bawaan XAMPP/Laragon)
Package Manager	Composer 2.x (PHP), Node.js v20 LTS + npm/yarn (frontend assets)
IDE / Code Editor	Visual Studio Code atau PhpStorm (rekomendasi)
Version Control	Git 2.x; repository di GitHub / GitLab

2.4.2 Lingkungan Klien (Client Environment)

Komponen	Spesifikasi
----------	-------------

Browser yang Didukung	Google Chrome (v110+), Mozilla Firefox (v110+), Safari (v16+), Microsoft Edge (v110+)
Platform Klien	Desktop (Windows, macOS, Linux) dan Mobile (iOS 15+, Android 10+)
Resolusi Minimum	320px (mobile) hingga 1920px+ (desktop); desain responsif wajib
Koneksi Internet	Minimum 2 Mbps untuk pengalaman pengguna yang optimal

2.5. Design and Implementation Constraints

- Backend dikembangkan menggunakan PHP 8.2+ dengan framework Laravel 11.x. Pengembangan dilakukan di lingkungan lokal Windows 10 menggunakan Laragon atau XAMPP.
- Frontend menggunakan Blade Templating Engine (bawaan Laravel) untuk server-side rendering, dengan dukungan Tailwind CSS untuk styling dan Alpine.js atau Vue.js untuk interaktivitas komponen.
- Manajemen dependensi backend menggunakan Composer 2.x; dependensi frontend menggunakan npm dan Laravel Vite sebagai build tool.
- Semua komunikasi antara klien dan server wajib menggunakan protokol HTTPS (TLS 1.2+) di lingkungan produksi.
- Sistem pembayaran wajib menggunakan payment gateway yang telah tersertifikasi PCI DSS (direkomendasikan: Midtrans, tersedia paket Laravel resmi).
- Data pribadi pengguna harus dikelola sesuai ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).
- Seluruh password pengguna wajib disimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt melalui fungsi Hash::make() bawaan Laravel (cost factor ≥ 12).
- Autentikasi dan otorisasi menggunakan fitur bawaan Laravel: Laravel Sanctum untuk autentikasi API/SPA, dan Laravel Gates/Policies untuk otorisasi berbasis peran.
- Waktu respons halaman utama tidak boleh melebihi 3 detik pada koneksi 4G standar.
- Sistem harus mendukung minimal 500 pengguna konkuren tanpa degradasi performa signifikan.

2.6. User Documentation

- Panduan Pengguna Online (FAQ): Halaman bantuan yang terintegrasi dalam website, mencakup cara berbelanja, pembayaran, dan pengiriman.

- Panduan Administrator: Dokumen terpisah (format PDF/HTML) yang menjelaskan penggunaan panel administrasi toko.
- Tooltip dan Onboarding: Petunjuk singkat dalam antarmuka untuk membantu pengguna baru memahami fitur utama.

2.7. Assumptions and Dependencies

Asumsi:

- Toko fisik sudah memiliki daftar produk dengan SKU, deskripsi, dan harga yang siap didigitalisasi.
- Koneksi internet di lokasi server tersedia dengan SLA uptime minimal 99,5%.
- Klien (pemilik toko) akan menyediakan aset visual (foto produk) dengan resolusi minimum 800x800 piksel.

Ketergantungan Eksternal:

- API Midtrans: Kegagalan layanan Midtrans akan berdampak langsung pada kemampuan pemrosesan pembayaran online.
- RajaOngkir API: Digunakan untuk kalkulasi ongkos kirim real-time. Jika tidak tersedia, sistem akan menggunakan tarif flat default.
- Layanan Email Transaksional: Diperlukan untuk pengiriman notifikasi otomatis kepada pelanggan.

3. External Interface Requirements

3.1. User Interfaces

Antarmuka pengguna MusicStore dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Material Design 3 dan pendekatan mobile-first. Berikut karakteristik antarmuka yang harus dipenuhi:

3.1.1 Halaman Publik (Frontend Pelanggan)

- Halaman Beranda: Menampilkan banner promosi (carousel), produk unggulan, kategori utama, dan produk terbaru. Navigasi utama mencakup menu kategori, kotak pencarian, ikon keranjang, dan tombol login/register.
- Halaman Katalog Produk: Tampilan grid/list produk dengan panel filter di sisi kiri (kategori, rentang harga, merek, rating). Tersedia opsi sorting (Terpopuler, Terbaru, Harga Terendah/Tertinggi). Pagination atau infinite scroll.
- Halaman Detail Produk: Galeri foto produk (zoom on hover), nama, harga, stok, deskripsi lengkap, spesifikasi teknis, tab ulasan pelanggan, dan tombol Tambah ke Keranjang / Beli Sekarang.
- Halaman Keranjang Belanja: Daftar item dengan opsi ubah kuantitas dan hapus, ringkasan harga, estimasi ongkos kirim, dan tombol lanjut ke Checkout.
- Halaman Checkout: Formulir alamat pengiriman (atau pilih alamat tersimpan), pilihan metode pengiriman beserta estimasi biaya, ringkasan pesanan, dan pilihan metode pembayaran.
- Halaman Konfirmasi Pesanan: Nomor pesanan, detail item, total tagihan, instruksi pembayaran, dan tautan lacak pesanan.
- Halaman Akun Pengguna: Profil, daftar alamat, riwayat pesanan, wishlist, dan pengaturan notifikasi.

3.1.2 Panel Administrasi (Backend Admin)

- Dashboard: Ringkasan statistik harian (pesanan masuk, pendapatan, produk stok rendah) dalam bentuk kartu metrik dan grafik sederhana.
- Manajemen Produk: Tabel produk dengan pencarian, filter, dan aksi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Formulir tambah/edit produk mencakup upload multi-foto, input kategori, harga, stok, dan deskripsi rich-text.
- Manajemen Pesanan: Daftar pesanan dengan filter status (Baru, Diproses, Dikirim, Selesai, Dibatalkan). Admin dapat memperbarui status pesanan dan memasukkan nomor resi pengiriman.
- Laporan Penjualan: Grafik pendapatan harian/bulanan dan tabel transaksi yang dapat diekspor ke format CSV/Excel.

3.1.3 Standar UI Umum

- Seluruh halaman harus responsif dan dapat digunakan dengan nyaman pada resolusi 320px hingga 1920px+.
- Pesan kesalahan (error) harus ditampilkan secara inline di dekat field yang bermasalah, bukan hanya sebagai alert dialog.
- Setiap aksi destruktif (hapus produk, batalkan pesanan) wajib menampilkan dialog konfirmasi.
- Loading state harus ditampilkan saat sistem memproses permintaan yang membutuhkan waktu > 300ms.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

Sistem MusicStore tidak memerlukan integrasi langsung dengan perangkat keras khusus.

Namun, sistem harus kompatibel dengan perangkat berikut:

- Komputer desktop dan laptop: diakses melalui web browser standar.
- Perangkat mobile (smartphone dan tablet): diakses melalui mobile browser; sistem menggunakan desain responsif sehingga tidak memerlukan aplikasi native terpisah.
- Kamera perangkat (opsional): digunakan oleh admin untuk upload foto produk langsung dari perangkat mobile melalui fitur input file HTML.
- Printer: admin dapat mencetak invoice pesanan melalui fitur cetak browser standar (`window.print()`). Tampilan halaman invoice harus dioptimalkan untuk print.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

MusicStore berinteraksi dengan komponen perangkat lunak dan layanan eksternal berikut:

Komponen / Layanan	Versi	Tujuan Integrasi	Protokol
Midtrans Payment Gateway	API v2	Pemrosesan pembayaran online (transfer bank, kartu kredit, e-wallet)	HTTPS / REST API
RajaOngkir API	v1	Kalkulasi ongkos kirim real-time dari berbagai ekspedisi	HTTPS / REST API
SendGrid / Mailgun	v3	Pengiriman email transaksional (OTP, konfirmasi pesanan, notifikasi)	HTTPS / REST API
AWS S3 / Cloudflare	Latest	Penyimpanan dan delivery	HTTPS / SDK

Komponen / Layanan	Versi	Tujuan Integrasi	Protokol
R2		aset gambar produk (CDN)	
MySQL Database	8.0+	Penyimpanan data utama aplikasi (produk, user, pesanan)	PDO via Laravel Eloquent
Redis (Opsional)	7.x	Caching query, session, dan antrian job (queue)	TCP via Laravel Cache

3.4 Antarmuka Komunikasi (Communications Interface)

Sistem MusicStore menggunakan protokol dan mekanisme komunikasi berikut:

- **HTTPS (TLS 1.2+):** Seluruh komunikasi antara browser klien dan server web wajib dienkripsi menggunakan HTTPS. Sertifikat SSL/TLS harus diperoleh dari Certificate Authority (CA) terpercaya (misalnya: Let's Encrypt).
- **RESTful API:** Komunikasi antara frontend (komponen Vue.js/Alpine.js) dan backend Laravel menggunakan format JSON melalui endpoint RESTful. Respons API menggunakan format standar {status, message, data}.
- **Email SMTP:** Notifikasi transaksional dikirim melalui layanan pihak ketiga (SendGrid/Mailgun) menggunakan protokol SMTP over TLS pada port 587 atau melalui HTTP API.
- **Webhook:** Midtrans mengirimkan notifikasi status pembayaran ke endpoint webhook yang terdaftar. Sistem wajib memvalidasi signature webhook dari Midtrans sebelum memproses notifikasi.
- **WebSocket (Opsional - Fase 2):** Untuk fitur notifikasi real-time di panel admin, dapat diimplementasikan menggunakan Laravel Echo dan Pusher/Soketi.

4. Fitur Sistem (System Features)

4.1 Manajemen Akun Pengguna

Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini mencakup seluruh alur pengelolaan identitas pengguna pada platform MusicStore, mulai dari registrasi hingga pengelolaan profil dan alamat.

Prioritas: Tinggi (Must Have)

Urutan Stimulus/Respons

- Pengguna baru mengklik tombol 'Daftar' pada halaman beranda → Sistem menampilkan formulir registrasi.
- Pengguna memasukkan email dan password lalu mengklik 'Buat Akun' → Sistem mengirim email verifikasi.
- Pengguna mengklik tautan verifikasi di email → Akun aktif dan pengguna diarahkan ke halaman beranda.
- Pengguna yang sudah terdaftar mengklik 'Masuk' dan memasukkan kredensial → Sistem memvalidasi dan membuat sesi.
- Pengguna mengakses halaman Profil dan mengedit data → Sistem menyimpan perubahan.

Kebutuhan Fungsional

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan formulir registrasi dengan field: nama lengkap, email, nomor telepon, dan password (min. 8 karakter, harus mengandung huruf dan angka).
- **FR-02:** Sistem harus mengirimkan email verifikasi kepada pengguna baru setelah registrasi berhasil.
- **FR-03:** Akun pengguna hanya dapat digunakan setelah email diverifikasi.
- **FR-04:** Sistem harus menyediakan fitur login menggunakan kombinasi email dan password.
- **FR-05:** Sistem harus menyediakan fitur 'Lupa Password' yang mengirimkan tautan reset password ke email terdaftar (berlaku 60 menit).
- **FR-06:** Pengguna terdaftar dapat mengelola multiple alamat pengiriman (tambah, ubah, hapus, tetapkan sebagai default).
- **FR-07:** Pengguna dapat mengedit profil: nama, nomor telepon, dan foto profil.
- **FR-08:** Sistem harus membatasi percobaan login gagal maksimal 5 kali dalam 10 menit. Setelah itu, akun dikunci sementara selama 30 menit.

4.2 Katalog & Pencarian Produk

Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan pelanggan menelusuri, mencari, dan menemukan produk alat musik yang tersedia di toko. Ini adalah fitur inti yang langsung berpengaruh terhadap konversi penjualan.

Prioritas: Tinggi (Must Have)

Urutan Stimulus/Respons

- Pengguna mengklik kategori 'Gitar' → Sistem menampilkan semua produk dalam kategori tersebut.
- Pengguna mengetikkan kata kunci di kotak pencarian → Sistem menampilkan hasil pencarian yang relevan secara real-time.
- Pengguna mengaplikasikan filter harga dan merek → Sistem memperbarui daftar produk sesuai filter.
- Pengguna mengklik produk → Sistem menampilkan halaman detail produk.

Kebutuhan Fungsional

- FR-09: Sistem harus menampilkan produk dalam struktur kategori hierarkis (misalnya: Alat Musik > Gitar > Gitar Akustik).
- FR-10: Sistem harus menyediakan fitur pencarian full-text pada nama produk, deskripsi, dan merek dengan respons < 1 detik.
- FR-11: Sistem harus menyediakan panel filter: rentang harga (slider), merek, kategori, dan rating minimum.
- FR-12: Sistem harus menyediakan opsi sorting: Relevansi, Terbaru, Terlaris, Harga Terendah, dan Harga Tertinggi.
- FR-13: Halaman detail produk harus menampilkan: galeri foto (min. 1 foto), nama, SKU, harga, status stok, deskripsi, spesifikasi teknis, dan rata-rata rating.
- FR-14: Sistem harus menampilkan produk terkait (related products) di bagian bawah halaman detail produk.
- FR-15: Sistem harus menampilkan label 'Stok Habis' dan menonaktifkan tombol pembelian ketika stok = 0.

4.3 Keranjang Belanja

Deskripsi dan Prioritas

Fitur keranjang belanja memungkinkan pengguna mengumpulkan produk yang ingin dibeli sebelum melanjutkan ke proses checkout.

Prioritas: Tinggi (Must Have)

Urutan Stimulus/Respons

- Pengguna mengklik 'Tambah ke Keranjang' di halaman produk → Sistem menambahkan item dan memperbarui ikon keranjang.
- Pengguna membuka halaman keranjang dan mengubah kuantitas → Sistem memperbarui subtotal secara otomatis.

- Pengguna mengklik ikon hapus pada item → Sistem menghapus item dari keranjang.
- Pengguna mengklik 'Lanjut ke Checkout' → Sistem memvalidasi stok dan mengarahkan ke halaman checkout.

Kebutuhan Fungsional

- FR-16: Sistem harus memungkinkan pengguna (tamu maupun terdaftar) menambahkan produk ke keranjang belanja.
- FR-17: Sistem harus mempertahankan isi keranjang untuk pengguna terdaftar selama 30 hari, meskipun sesi berakhir.
- FR-18: Pengguna dapat mengubah kuantitas item di keranjang (min. 1, maks. sesuai stok tersedia).
- FR-19: Pengguna dapat menghapus individual item atau mengosongkan seluruh keranjang.
- FR-20: Sistem harus menghitung dan menampilkan subtotal per item dan total keseluruhan secara real-time saat kuantitas diubah.
- FR-21: Sistem harus memvalidasi ketersediaan stok saat pengguna melanjutkan ke checkout. Jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan.

4.4 Proses Checkout & Pembayaran

Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini mencakup alur lengkap pembelian dari konfirmasi keranjang hingga pembayaran berhasil dikonfirmasi.

Prioritas: Tinggi (Must Have)

Urutan Stimulus/Respons

- Pengguna memilih alamat pengiriman dan metode ekspedisi → Sistem menghitung ongkos kirim via RajaOngkir API.
- Pengguna memilih metode pembayaran dan mengklik 'Bayar Sekarang' → Sistem membuat pesanan dan mengarahkan ke Midtrans.
- Midtrans mengirimkan notifikasi webhook pembayaran sukses → Sistem memperbarui status pesanan menjadi 'Dibayar'.
- Sistem mengirim email konfirmasi pesanan kepada pelanggan.

Kebutuhan Fungsional

- FR-22: Sistem harus memungkinkan pelanggan memilih alamat pengiriman yang tersimpan atau memasukkan alamat baru saat checkout.
- FR-23: Sistem harus mengintegrasikan RajaOngkir API untuk menampilkan pilihan jasa pengiriman (JNE, J&T, SiCepat) beserta estimasi biaya dan waktu.

- FR-24: Sistem harus mengintegrasikan Midtrans Payment Gateway untuk mendukung metode pembayaran: transfer bank virtual account, kartu kredit/debit, dan dompet digital (GoPay, OVO, Dana).
- FR-25: Sistem harus membuat record pesanan dengan status awal 'Menunggu Pembayaran' segera setelah pengguna mengkonfirmasi checkout.
- FR-26: Sistem harus memproses notifikasi webhook dari Midtrans dan memperbarui status pesanan secara otomatis.
- FR-27: Sistem harus mengirimkan email konfirmasi pesanan kepada pelanggan dalam 5 menit setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi.
- FR-28: Pembayaran yang belum diselesaikan akan otomatis kadaluarsa dalam 24 jam, dan stok yang dipesan akan dikembalikan.

4.5 Manajemen Pesanan

Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan pelanggan memantau status pesanan mereka dan mengajukan retur, serta memungkinkan admin mengelola seluruh siklus hidup pesanan.

Prioritas: Tinggi (Must Have)

Urutan Stimulus/Respons

- Pelanggan membuka halaman 'Pesanan Saya' → Sistem menampilkan daftar pesanan dengan status terkini.
- Admin membuka panel pesanan dan mengubah status → Sistem menyimpan perubahan dan mengirim notifikasi.
- Pelanggan mengajukan retur → Sistem mencatat pengajuan dan memberi tahu admin.

Kebutuhan Fungsional

- FR-29: Sistem harus menyediakan halaman riwayat pesanan untuk pelanggan terdaftar dengan informasi: nomor pesanan, tanggal, total, dan status.
- FR-30: Sistem harus menampilkan detail pesanan: daftar item, harga, alamat pengiriman, metode pembayaran, dan nomor resi (jika tersedia).
- FR-31: Admin harus dapat memperbarui status pesanan melalui alur: Menunggu Pembayaran → Diproses → Dikirim → Selesai.
- FR-32: Admin harus dapat memasukkan nomor resi pengiriman, dan sistem akan menampilkannya kepada pelanggan.
- FR-33: Pelanggan dapat mengajukan retur/pengembalian dalam 7 hari setelah pesanan berstatus 'Selesai', disertai alasan dan foto bukti (jika diperlukan).

- FR-34: Sistem harus mengirimkan notifikasi email kepada pelanggan setiap kali status pesanan berubah.

4.6 Ulasan & Rating Produk

Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan pelanggan yang telah membeli produk untuk memberikan ulasan dan rating, membangun kepercayaan calon pembeli.

Prioritas: Sedang (Should Have)

Urutan Stimulus/Respons

- Pelanggan membuka detail produk yang sudah dibeli → Sistem menampilkan formulir ulasan.
- Pelanggan mengirimkan ulasan → Sistem menyimpan ulasan dan memperbarui rata-rata rating produk.
- Admin mengakses panel moderasi ulasan → Admin dapat menyetujui atau menolak ulasan.

Kebutuhan Fungsional

- FR-35: Hanya pelanggan yang telah melakukan pembelian dan pesanan berstatus 'Selesai' yang dapat memberikan ulasan pada produk tersebut.
- FR-36: Formulir ulasan terdiri dari: rating bintang 1-5 (wajib), judul ulasan (opsional, maks. 100 karakter), dan isi ulasan (wajib, maks. 1000 karakter).
- FR-37: Sistem harus menghitung dan menampilkan rata-rata rating produk berdasarkan semua ulasan yang telah disetujui.
- FR-38: Admin dapat memoderasi ulasan (setujui, tolak) sebelum ditampilkan secara publik.
- FR-39: Setiap pelanggan hanya dapat memberikan satu ulasan per produk per transaksi.

4.7 Panel Administrasi Toko

Deskripsi dan Prioritas

Panel administrasi menyediakan antarmuka terpusat bagi admin untuk mengelola seluruh operasional platform MusicStore.

Prioritas: Tinggi (Must Have)

Urutan Stimulus/Respons

- Admin login ke panel admin → Sistem menampilkan dashboard dengan ringkasan statistik.
- Admin mengisi formulir tambah produk → Sistem menyimpan produk baru ke katalog.
- Admin mengakses halaman laporan → Sistem menampilkan grafik dan tabel data penjualan.

Kebutuhan Fungsional

- FR-40: Panel admin hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role 'admin' atau 'super_admin' melalui autentikasi yang terpisah.

- FR-41: Admin dapat melakukan CRUD lengkap pada data produk: nama, kategori, merek, harga, diskon, stok, deskripsi, spesifikasi, dan upload hingga 5 foto.
- FR-42: Admin dapat mengelola kategori produk (hierarki dua level: kategori utama dan sub-kategori).
- FR-43: Admin dapat melihat dan mengelola daftar pengguna terdaftar (lihat profil, aktifkan/nonaktifkan akun).
- FR-44: Sistem harus menyediakan laporan penjualan dengan filter rentang tanggal, menampilkan: total pendapatan, jumlah pesanan, dan produk terlaris.
- FR-45: Admin dapat mengekspor laporan penjualan ke format CSV.
- FR-46: Dashboard admin harus menampilkan notifikasi untuk pesanan baru yang belum diproses.

5. Kebutuhan Non-Fungsional Lainnya

5.1 Kebutuhan Performa (Performance Requirements)

ID	Kebutuhan Performa	Target Metrik
NFR-01	Waktu muat halaman beranda dan halaman katalog	< 3 detik pada koneksi 4G (10 Mbps)
NFR-02	Waktu respons API pencarian produk	< 1 detik untuk hasil pertama (cached)
NFR-03	Waktu respons API checkout (buat pesanan)	< 5 detik termasuk komunikasi ke Midtrans
NFR-04	Throughput pengguna konkuren	Min. 500 pengguna simultan tanpa penurunan performa > 20%
NFR-05	Ukuran payload halaman (tanpa aset media)	< 200 KB (gzip) untuk halaman utama
NFR-06	Uptime sistem	Min. 99,5% dalam satu bulan kalender (maks. downtime ~3,6 jam/bulan)

5.2 Kebutuhan Keamanan (Safety Requirements)

- NFR-07: Sistem harus memiliki mekanisme backup database otomatis setiap 24 jam. Backup disimpan di lokasi terpisah (offsite/cloud storage) dan dapat dipulihkan dalam waktu < 4 jam (RTO).
- NFR-08: Sistem harus mencatat log akses admin dan log seluruh operasi yang mengubah data kritis (produk, pesanan, pengguna) beserta timestamp dan identitas pengguna.
- NFR-09: Sistem harus menampilkan halaman pemeliharaan (maintenance page) yang informatif selama proses pembaruan (deployment), bukan halaman error mentah.
- NFR-10: Stok produk harus dikelola secara atomik menggunakan database transaction untuk mencegah kondisi race condition pada pembelian simultan.

5.3 Kebutuhan Keamanan (Security Requirements)

- NFR-11: Seluruh password pengguna wajib di-hash menggunakan bcrypt dengan cost factor minimal 12 sebelum disimpan ke database.
- NFR-12: Sistem wajib mengimplementasikan proteksi terhadap OWASP Top 10, termasuk SQL Injection, XSS (Cross-Site Scripting), dan CSRF (Cross-Site Request Forgery).

- NFR-13: Seluruh komunikasi jaringan wajib menggunakan HTTPS (TLS 1.2 atau lebih baru) di lingkungan produksi.
- NFR-14: Token sesi pengguna harus memiliki masa berlaku (expiry) 2 jam untuk sesi aktif dan 30 hari untuk 'ingat saya', dengan mekanisme rotasi token.
- NFR-15: Data kartu kredit tidak boleh disimpan di database aplikasi. Seluruh data sensitif pembayaran harus dikelola eksklusif oleh Midtrans (PCI DSS compliance).
- NFR-16: Akses ke panel administrasi harus dibatasi berdasarkan alamat IP (IP whitelisting) di lingkungan produksi.
- NFR-17: Sistem harus menerapkan rate limiting pada endpoint login dan register untuk mencegah serangan brute force.

5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Atribut	Deskripsi	Target / Cara Ukur
Usability	Antarmuka mudah dipahami oleh pengguna baru tanpa pelatihan khusus.	Skor System Usability Scale (SUS) > 68
Maintainability	Kode terstruktur mengikuti prinsip MVC dan SOLID. Tersedia unit test untuk fitur kritis.	Code coverage unit test > 70% untuk fitur inti
Portability	Aplikasi dapat berjalan di lingkungan hosting shared maupun VPS berbasis Linux.	Berhasil di-deploy di Ubuntu 22.04 LTS
Reliability	Sistem mampu menangani error transaksi pembayaran dengan graceful degradation.	Error rate transaksi < 0.1% dari total transaksi
Scalability	Arsitektur memungkinkan penambahan kapasitas server secara horizontal.	Dapat di-scale ke minimal 2 server aplikasi
Testability	Setiap komponen fitur dapat diuji secara independen.	Unit test dan feature test tersedia di Laravel

5.5 Aturan Bisnis (Business Rules)

- BR-01: Diskon hanya berlaku dalam rentang tanggal yang telah ditentukan. Di luar rentang tersebut, harga normal ditampilkan.
- BR-02: Pemesanan hanya dapat dilakukan jika stok produk > 0. Sistem tidak mengizinkan pemesanan produk yang kehabisan stok.

- BR-03: Ongkos kirim dihitung berdasarkan berat produk (dalam gram) dan jarak antara gudang toko ke alamat pengiriman.
- BR-04: Ulasan hanya dapat diberikan oleh pembeli terverifikasi (verified purchase) dan hanya satu kali per item per transaksi.
- BR-05: Pengajuan retur hanya diterima dalam 7 hari kalender setelah pesanan berstatus 'Selesai'.
- BR-06: Super Admin adalah satu-satunya role yang dapat menghapus akun admin lain dan mengakses laporan finansial konsolidasi.

6. Kebutuhan Lainnya

6.1 Kebutuhan Basis Data

- Database utama menggunakan MySQL 8.0+ yang dikelola melalui Laravel Eloquent ORM dan sistem migrasi database.
- Entitas utama yang harus tersedia: users, products, categories, product_images, orders, order_items, payments, reviews, addresses, dan audit_logs.
- Seluruh tabel wajib memiliki kolom created_at dan updated_at untuk keperluan audit trail.
- Foreign key constraints harus diterapkan untuk menjaga integritas relasional data.

6.2 Kebutuhan Internasionalisasi

- Bahasa antarmuka utama adalah Bahasa Indonesia.
- Format mata uang menggunakan Rupiah (Rp) dengan format angka mengikuti standar Indonesia (pemisah ribuan: titik, desimal: koma).
- Format tanggal menggunakan DD/MM/YYYY dan format waktu WIB (UTC+7).

6.3 Kebutuhan Legal

- Sistem harus menampilkan halaman Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi yang dapat diakses publik.
- Pengguna wajib menyetujui Syarat & Ketentuan saat registrasi (checkbox dengan tautan ke dokumen).
- Pengelolaan data pribadi mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022.

Appendix A: Glosarium

Istilah / Akronim	Definisi
B2C	Business-to-Consumer. Model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir.
SRS	Software Requirements Specification. Dokumen yang mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional suatu sistem perangkat lunak.
MusicStore	Nama sistem e-commerce toko alat musik yang menjadi subjek dokumen ini.
FR	Functional Requirement. Kebutuhan fungsional sistem yang mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem.
NFR	Non-Functional Requirement. Kebutuhan non-fungsional yang mendefinisikan kualitas atau batasan sistem.
SKU	Stock Keeping Unit. Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap produk dalam inventaris.
API	Application Programming Interface. Antarmuka yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi perangkat lunak.
MVC	Model-View-Controller. Pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan logika aplikasi, tampilan, dan kontrol.
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard. Standar keamanan global untuk penanganan data kartu pembayaran.
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure. Protokol komunikasi web yang dienkripsi menggunakan TLS/SSL.
CSRF	Cross-Site Request Forgery. Jenis serangan yang memaksa pengguna terautentikasi menjalankan aksi yang tidak diinginkan.
XSS	Cross-Site Scripting. Kerentanan keamanan yang memungkinkan penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke halaman web.
ORM	Object-Relational Mapping. Teknik yang menghubungkan objek

Istilah / Akronim	Definisi
	dalam kode program dengan tabel dalam basis data relasional.
TBD	To Be Determined. Informasi yang belum dapat ditentukan pada saat penulisan dokumen.
SLA	Service Level Agreement. Perjanjian antara penyedia layanan dan pelanggan yang mendefinisikan tingkat layanan yang diharapkan.
RTO	Recovery Time Objective. Durasi maksimum yang dapat ditoleransi untuk memulihkan sistem setelah gangguan.
CDN	Content Delivery Network. Jaringan server yang terdistribusi secara geografis untuk mempercepat pengiriman konten.
Guest Checkout	Kemampuan pengguna yang belum terdaftar untuk melakukan pembelian tanpa membuat akun terlebih dahulu.

Appendix B: Model Analisis

B.1 Diagram Use Case (Deskripsi Tekstual)

Berikut adalah deskripsi use case utama sistem MusicStore:

Use Case ID	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-01	Registrasi Akun	Pengunjung	Pengguna baru membuat akun dengan email dan password.
UC-02	Login	Pelanggan, Admin	Pengguna masuk ke sistem menggunakan kredensial terdaftar.
UC-03	Menelusuri Katalog	Semua Pengguna	Pengguna melihat dan memfilter produk berdasarkan kategori.
UC-04	Mencari Produk	Semua Pengguna	Pengguna mencari produk berdasarkan kata kunci.
UC-05	Mengelola Keranjang	Semua Pengguna	Pengguna menambah, mengubah, atau menghapus item keranjang.
UC-06	Melakukan Checkout	Pelanggan	Pelanggan menyelesaikan proses pembelian hingga pembayaran.
UC-07	Melacak Pesanan	Pelanggan	Pelanggan memantau status pengiriman pesannya.
UC-08	Memberikan Ulasan	Pelanggan	Pelanggan memberikan rating dan ulasan pada produk yang dibeli.
UC-09	Mengelola Produk	Admin	Admin melakukan CRUD pada data produk di katalog.
UC-10	Memproses Pesanan	Admin	Admin memperbarui status pesanan dan memasukkan nomor resi.
UC-11	Melihat Laporan	Admin, Super Admin	Pengguna berkewenangan melihat laporan penjualan.

Use Case ID	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-12	Mengelola Akun Admin	Super Admin	Super Admin membuat, menonaktifkan, atau menghapus akun admin.

B.2 Diagram Alur Status Pesanan

Siklus hidup pesanan mengikuti alur status berikut:

Menunggu Pembayaran → Dibayar → Diproses → Dikirim → Selesai

(Dari status Menunggu Pembayaran, Dibayar, atau Diproses dapat berpindah ke: Dibatalkan)

Appendix C: Daftar TBD (To Be Determined)

No.	ID Referensi	Deskripsi Item TBD	Target Penyelesaian
1	FR-23	Penetapan provider ekspedisi final dan tier paket RajaOngkir API yang akan digunakan (Free, Basic, Pro).	Sprint 3 - Fase Integrasi
2	FR-24	Konfirmasi metode pembayaran final yang akan diaktifkan di akun Midtrans produksi.	Sprint 3 - Fase Integrasi
3	NFR-16	Konfirmasi rentang alamat IP yang digunakan tim admin untuk konfigurasi IP whitelisting.	Sebelum Go-Live (Produksi)
4	Bab 2.7	Konfirmasi penyedia layanan email transaksional: SendGrid atau Mailgun, beserta SLA dan harga paket.	Sprint 2 - Akhir
5	Bab 2.7	Keputusan final mengenai penyedia Cloud Object Storage (AWS S3, Cloudflare R2, atau GCS).	Sprint 2 - Akhir
6	FR-44	Detail format dan layout laporan penjualan yang diinginkan oleh pemilik toko (kolom, grafik, filter).	Sprint 4 - Fase Admin Panel

